

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2023 年 11 月系统集成项目管理工程师案例分析真题

(10.29 日第 3 批)

试题一

【说明】

A 公司成立初期，公司管理层要求质量部建立公司的质量管理体系。由于公司处于快速发展时期，各业务部门工作繁忙，难以抽出人员配合质量管理体系建设。质量部便从网上下载了体系文件模板，对其进行修改并发布了 A 公司的质量管理体系文件。今年年初，公司中标本市“智慧人社”系统建设项目。公司领导对此项目非常重视，让公司资历最深的项目经理老牛负责该项目，并反复强调一定要保质保量完成。项目经理老牛任命管理专业应届毕业生小郝为质量管理专员，要求他按照公司质量管理体系要求，全权负责质量管理工作。小郝接到任务后，依据公司质量管理体系文件中的模板，自己制定出《项目质量管理计划》。小郝认为公司的质量管理体系文件是一套最佳实践，于是按照质量体系文件照搬了检查内容和频度。项目启动后，小郝按照《项目质量管理计划》对项目进行检查，由于工期紧张，项目成员不能积极配合小郝工作，经常抱怨小郝打乱了工作节奏。为了不给项目成员“添乱”，小郝在检查过程中发现问题都采取口头提醒的方式，有些实际存在的问题也未引起相关人员重视，导致类似问题多次发生。项目经理老牛在向客户做第一次季度汇报时，客户对项目交付表示不满。老牛组织召开内部会议，对项目启动以来的质量工作进行回顾。

【问题 1】结合案例，请简要描述项目中质量管理存在的问题。

【问题 2】请简要描述项目的质量控制与质量保证的联系与区别。

【问题 3】质量成本包含一致性成本和非一致性成本。培训、返工、测试产生的成本分别属于：(1)、(2)、(3)。
备选项：A.一致性成本 B.非一致性成本

【参考答案】

【问题 1】

- 1、质量部便从网上下载了体系文件模板，对其进行修改并发布了 A 公司的质量管理体系文件不对，应该结合本公司的实际情况去编写质量管理体系文件
- 2、项目经理老牛任命管理专业应届毕业生小郝为质量管理专员，要求他按照公司质量管理体系要求，全权负责质量管理工作不对，应该任命有经验的人员担任质量管理专员
- 3、小郝接到任务后，依据公司质量管理体系文件中的模板，自己制定出《项目质量管理计划》不对，质量管理计划不应该由小郝一个人单独编，应该全员参与
- 4、项目质量管理计划制定完成后没有要求有关干系人进行确认、评估、评审
- 5、小郝认为公司的质量管理体系文件是一套最佳实践，于是按照质量体系文件照搬了检查内容和频度，不能照搬，应该根据“智慧人社”项目的特点进行调整
- 6、小郝在检查过程中发现问题都采取口头提醒的方式，有些实际存在的问题也未引起相关人员重视，导致类似问题多次发生不对，应该书面提醒，要引起相关人员的重视，对于发生的问题也应该及时解决
- 7、口头提醒可能导致信息丢失或被误解，不利于问题的解决。
小郝发现的问题未得到及时解决，导致类似问题多次发生，说明质量控制的纠正措施不够及时和有效。
- 8、项目经理老牛没有定期向客户汇报项目的情况，导致干系人不满
- 9、项目经理的监督不足：老牛作为项目经理，应更加重视项目的质量管理工作，并对小郝的工作进行有效的指导和监督，以确保质量管理工作的有效进行
- 10、质量管理体系建设应该在早期就应该建立
- 11、培训与沟通不足，公司内部成员对质量管理体系可能缺乏足够的了解和培训，导致项目成员难以积极配合小郝的工作
- 12、体系与实际工作脱节：质量管理体系文件可能与公司的实际工作流程和文化不符，导致项目成员觉得小郝的检查打乱了工作节奏
- 13、没有采用合适的质量管理工具和技术管理项目

【问题 2】

质量保证和质量控制的区别：

- 1、质量计划是质量控制与质量保证的共同依据。
- 2、达到质量要求是质量控制与质量保证的共同目的。
- 3、质量保证的输出是下一阶段质量控制的输入。
- 4、一定时间内质量控制的结果也是质量保证的质量审计对象，质量保证的成果又可以指导下一阶段的质量工作包括质量控制和质量改进。
- 5、质量保证一般是每隔一定时间如阶段末进行的，主要通过系统的质量审计来保证项目的质量。
- 6、质量控制是实时监控项目的具体结果，以判断它们是否符合相关质量标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因。

质量保证	1、按项目计划开展具体的质量活动，把项目过程及产品做得符合质量要求；即：按照计划做质量。 2、设法提高项目干系人对项目将要满足质量要求的信心，以便减少来自干系人的干扰，扩大他们的支持。 3、按照过程改进计划，进行过程改进，使项目过程更加稳定，并减少非增值环节。 4、根据过去的质量控制测量结果（质量偏差），对质量标准（要求）进行重新评价，确保所采用的质量标准（要求）是合理的、可操作的。
质量控制	1、按照质量标准检查质量，发现质量偏差和质量缺陷，并对不可接受的质量偏差提出纠偏建议，对质量缺陷提出缺陷补救建议。这两种建议都属于变更请求。 2、对已经完成的可交付成果进行质量合格性检查；如果合格，就得到“确认的可交付成果”；如果不合格，就提出变更请求（缺陷补救建议）。 3、对已批准的缺陷补救措施的实施情况进行检查；如果已实施到位，就得到“确认的变更”；否则，就要求执行过程继续实施缺陷补救。

	实施质量保证	控制质量
针对对象	针对过程	针对可交付成果
所在过程组	执行过程组	监控过程组
执行方	项目团队	质控部门
主要工具	质量审计、过程分析	老七工具、检查
主要目的	预防未发生的问题，识别良好的做法与不足，分享良好实践，改进过程，提高生产效率	监督并记录质量活动执行结果，并推荐必要的变更，纠正已经发生的问题
主要作用	审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义。促进质量过程改进。	按照质量标准检查质量，发现质量偏差和质量缺陷。识别原因，建议并/或采取相应措施消除这些原因
主要工作	1.提高主要项目干系人对项目将要达到质量要求的信心 2.按质量管理计划和质量测量指标做出合格的质量 3.按过程改进计划，改进生产过程，消除非增值活动。 4.对照实际质量绩效，考察质量标准和可操作定义的合理性，提出必要的变更请求	1.用质量核对单检查项目管理工作的质量和可交付成果质量，并记录成质量控制测量结果 2.整理出工作绩效信息，并提出变更请求 3.检查已批准的变更请求是否已得到合理实施

【问题 3】

- (1) A
- (2) B
- (3) A

试题二

【说明】

某集团领导层准备内部开发一个大数据平台，展示不同软件产品的实时数据，追踪不同软件产品的 KPI。为赶上领导层要求的发布时间，项目经理小王收集了各个软件目前支持的数据埋点后直接开始和项目团队进行大数据平台的开发并进行展现。展现时领导层发现数据太多，一些关键数据有缺失，并且表达方式不够直观。小王的项目团队和领导层沟通后认为此次发布不达标，必须重新进行开发。小王根据项目管理的相关要求，重新整理了需求与领导层进行了确认，并沟通了发布时间。根据确认的需求，小王制定了工作分解结构，组织研发开始工作。这次开发过程中小王吸取了第一次的经验教训，每周和领导团队沟通并随时添加不同领导希望的新需求，开发团队严格执行小王安排的新需求，导致在发布时间未能完成。

【问题 1】结合案例，从项目范围管理的角度分析项目存在的问题。

【问题 2】请简述工作分解结构的作用。

【问题 3】判断正误（正确的选择“√”，错误的选择“×”）

- (1) 需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。()
- (2) 创建工作分解结构是把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程。()
- (3) 范围基准由范围管理计划、工作分解结构和 WBS 词典组成。()

【参考答案】

【问题 1】

- 1、没有编制范围管理计划和需求管理计划
- 2、收集需求不完整，小王最初只根据现有的数据埋点开始项目，而没有与领导层进行深入的需求收集。导致开发出的产品并不满足领导层的实际需求；
- 3、收集需求不充分，没有完整获取到客户的全部需求；没有形成需求文件和需求跟踪矩阵
- 4、定义范围不明确，没有形成范围说明书，导致在项目实施过程中出现了数据过多和关键数据缺失的问题
- 5、工作分解结构分解不足或不准确，没有覆盖所有必要的任务，或者某些任务被低估了
- 6、小王制定了工作分解结构不对，应该全员参与
- 7、范围确认未及时进行，在第一次开发完成后，领导层发现了问题，这表明在开发过程中没有进行有效的范围确认，导致成果与期望存在偏差
- 8、范围控制不足，小王每周都会加入新的需求，这意味着项目的范围在不断变化，但并没有明确的范围控制机制来处理这些变更，导致开发团队难以按计划执行
- 9、对于范围变更或者范围蔓延没有按照变更流程进行处理
- 10、没有进行范围确认

【问题 2】 P279

- (1) 通过工作结构分解，把项目范围分解开来，使项目相关人员对项目一目了然，能够使项目的概况和组成明确、清晰、透明和具体。使项目管理者对项目干系人如投资人或客户，都能通过 WBS 把握项目、了解和控制项目过程。
- (2) 保证了项目结构的系统性和完整性。因为分解的过程要求包含项目的所有工作，这样才可能在规划和实施项目中保证不会存在遗漏，进而保证了项目的完整性。
- (3) 通过工作结构分解，可以建立完整的项目保证体系，因为这个分解过程将项目的总目标关注的重点，如进度、成本和质量等分解到可控制的各项单元，便于执行和实现目标要求。
- (4) 项目工作结构分解能够明确项目相关各方的工作界面，便于责任划分和落实。
- (5) 最终工作分解结构，可以直接作为进度计划和控制的工具。
- (6) 为建立项目沟通管理提供依据，便于把握信息重点。
- (7) 是项目各分计划和控制措施制定的基础和主要依据。
- (8) 有助于防止需求和范围蔓延。

【问题 3】

- (1) √
- (2) √
- (3) ×

试题三

【说明】

某项目在上线前发现一个严重的 bug，经初步分析需要跨团队合作解决，涉及的合作团队包括浏览器团队、桌面开发团队、算法团队、智能聊天机器人团队和系统架构设计师团队。因为项目时间紧张，需要在两天内修复完成。项目经理在企业聊天工具中创建一个“bug1234 修复方案”讨论群，每个研发队派出一名工程师参加，测试小组负责人也加入了群聊。项目经理发出调查问卷询问大家今晚 19:00 召开视频会议讨论方案是否可以准时参加。晚上 19:00 视频会议准时开始，项目经理首先阐述了这次会议发起的背景，计划讨论的事项，会议的输出，希望大家共同努力完成问题修复。接着组织大家对这个 bug 的现象和原因进行分析，对各个维度的解决方案进行了头脑风暴，团队之间还提供了一些建议和意见。大家认为这个问题可以先由浏览器团队进行排查和解决，浏览器表示可以修改但是两天内完成修复比较困难。项目经理对大家热烈的讨论表示赞扬，希望其他研发团队给予浏览器团队全力支持，感谢大家一起讨论方案，互相帮助争取按照计划完成项目上线工作。最后项目经理把会议纪要以电子邮件的形式群发给所有参会人员和领导团队，记录这个事情重要信息和结论以便后续工作执行参考。

【问题 1】

- (1) 结合案例，请写出项目经理分别采用了什么沟通方法①项目经理询问大家是否可以参加会议
②项目经理希望其他研发团队给予浏览器团队全力支持③各研发团队讨论问题解决方案
(2) 请写出 (1) 中使用的沟通方法从控制程度角度从强到弱的排列次序。
(3) 请写出 (1) 中使用的沟通方法从参与程度角度从强到弱的排列次序。

【问题 2】

请计算沟通渠道的数量。

【问题 3】

从即时性角度，判断下到沟通渠道是否为高等（即时性强），是的选择“√”，否的选择“×”。

- (1) 电子邮件 (2) 即时通讯 (3) 视频会议 (4) 群发邮件 (5) 面对面交谈

【问题 4】

会议的管理和控制是非常重要的，请分别说明项目经理在会前、会中和会后的注意事项。

【参考答案】

【问题 1】

- (1) ①征询方式；②叙述方式；③参与讨论
(2) 叙述方式、征询方式、参与讨论
(2) 参与讨论、征询方式、叙述方式

【解析】

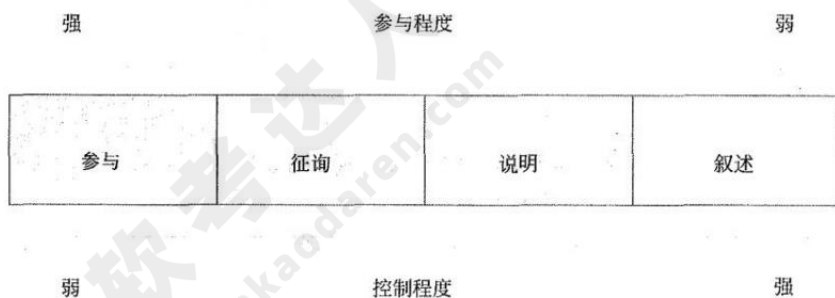


图 12-2 沟通方式

【问题 2】

$N=7$

所以沟通渠道数 $= N * (N-1) / 2 = 21$

【问题 3】

- (1) 电子邮件 ×
(2) 即时通讯 √

- (3) 视频会议 ✓
 (4) 群发邮件 ×
 (5) 面对面交谈 ✓

【解析】

表 12-2 沟通渠道及其特点

	高等：即时性强	中等：即时性中等	低等：即时性弱
文字	短信 即时通讯	电子邮件 博客 维基	纸质文档 网站 群发邮件
语言	电话 电话会议		语音邮件 播客
混合	面对面 参与度较高和控制力较低类型的会议 视频会议	演讲和发布会 网络直播	

【问题 3】P409

会前有准备:事前安排好参会人员、时间、地点、会议议程、相关资料发放,参会人员会前准备等;
 会中有控制;会议进行中,如无特殊情况,应如期召开,按照会议议程进行,会议有主持;
 会后有结论:会议结束后,有会议纪要发放,有讨论结论等。

试题四

【说明】

某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成,对各项任务进行了历时估算并排序,到 15 天结束时,ABC 已经完成,D 明天开始,E 完成了任务的一半,F 和 G 还没开始,如下图:

活动	紧前活动	工期	PV	AC
A	-	4	600	650
B	A	8	700	500
C	A	6	400	400
D	BC	3	300	
E	C	3	400	250
F	D	4		
G	EF	5		

【问题】

- 1.请问项目的工期和关键路径? (4 分)
- 2.计算第 15 天结束,项目的绩效情况? (8 分)
- 3.活动 CD 的总浮动时间,活动 E 的自由浮动时间? (3 分)
- 4.根据当前绩效指出需要采取的措施? (4 分)

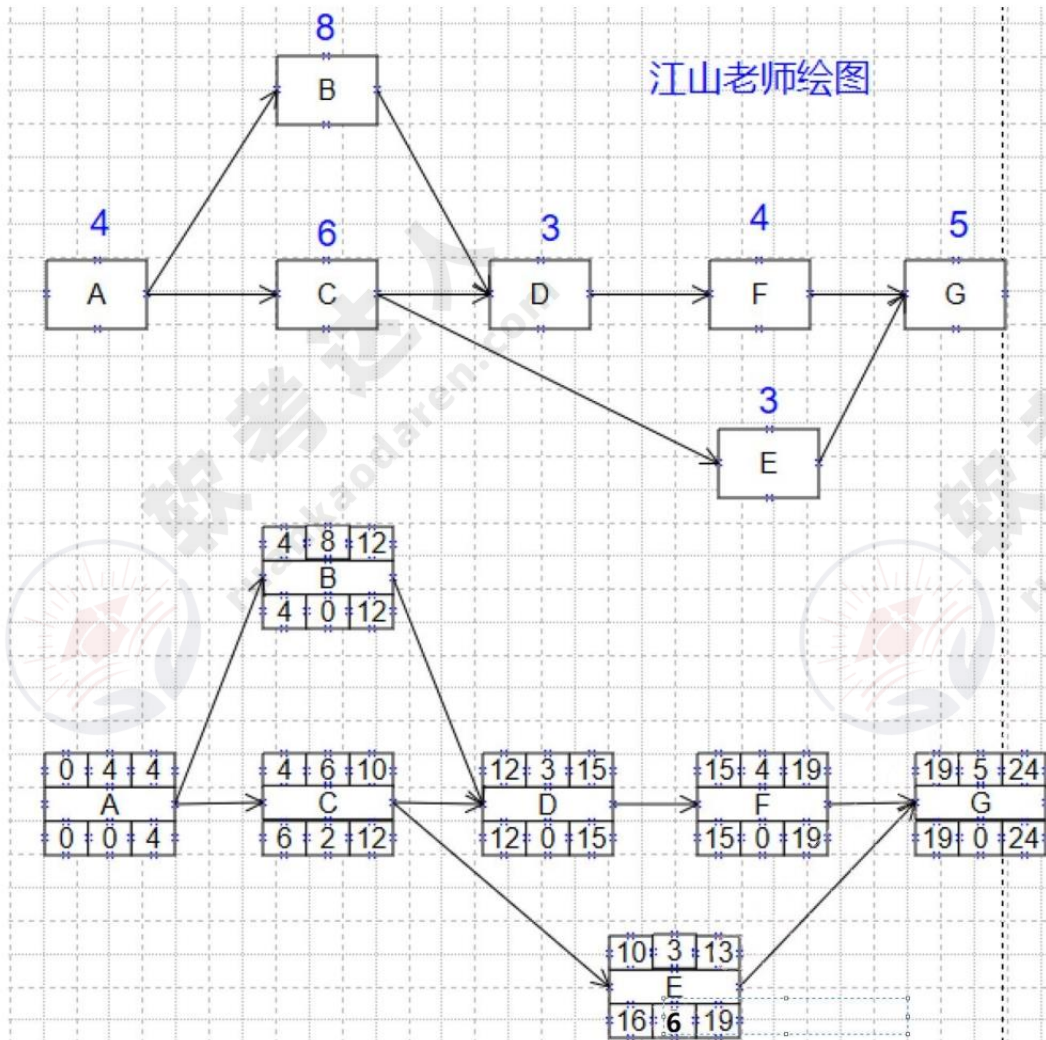
【江山老师参考答案】

【问题 1】

根据表格画出网络图(不需要在计算机上画图),可知

项目的关键路径为:ABDFG 【2 分】

工期为 $4+8+3+4+5=24$ 天 【2 分】



【问题 2】

$PV=A+B+C+D+E=600+700+400+300+400=2400$ 元 【1 分】

$EV=A+B+C+1/2E=600+700+400+400 \times 0.5=1900$ 元 【1 分】

$AC=650+500+400+250=1800$ 元 【1 分】

$CPI=EV/AC=1900/1800=1.06$ 【1.5 分】

$SPI=EV/PV=1900/2400=0.79$ 【1.5 分】

所以目前项目进度落后、成本节约 【2 分】

【问题 3】

D 在关键路径上，所以 D 的总浮动时间=0 天 【1 分】

C 的总浮动时间=24-22=2 天 【1 分】

E 的自由浮动时间=6 天 【1 分】

【问题 4】【6 分，写出 4 个得满分】

- (1) 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；
- (2) 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
- (3) 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
- (4) 减小活动范围或降低活动要求；
- (5) 改进方法或技术，以提高生产效率；
- (6) 加强质量管理，及时发现问题：减少返工，从而缩短工期。

2023 年 11 月系统集成项目管理工程师案例分析真题

(10.29 日第 4 批)

试题一

江山老师原创解析，如和我一样为抄袭 本套题的视频解析扫码查看

【说明】

某智能医疗项目处于概念阶段，项目的发起人、战略分析经理和项目经理等人正在制定项目高层级目标，项目发起人期望将“人工智能问诊自动生成”作为今年项目重点目标，战略分析经理基于商业洞察的结果，建议优先启动人工智能问诊。人力资源主管提出目前公司不具备人员条件。财务总监提出医疗专业的数据来源成本很高，今年启动项目很难。在之后的几次讨论中，管理各方意见不断变化，且难以达成共识。项目进入计划阶段后，项目经理组织团队制定迭代计划，因为时间紧张，产品经理期望第一个迭代完成需求池中 40% 的需求。研发团队表示进入新的领域，时间紧张，技术挑战大，第一个迭代只能完成需求池中 20% 的高优先级需求。

项目在执行的过程中，基于需求设计，架构设计师和算法工程师对模型算法的选择存在争议，并在会议室发生多次争吵，该技术难题导致推迟 2 周。项目经理与研发资源主管和人力资源主管沟通，是否可以通过增加研发人员投入来保证研发任务完成，反复申请多次未得到解决，导致开发直接落后。

突破重重困难后，项目终于进入项目收尾阶段，因为项目任务难度大，前几个迭代遗留很多严重的性能问题，质量保证人员要求必须解决交付。某研发人员认为此要求没有依据且未考虑研发的感受，表示个人强烈不满。在项目例会上，研发负责人申请需要增加 1 周问题修复的时间以完成项目。

【问题 1】分析案例，请列出项目各阶段遇到的冲突类型。

启动过程的冲突类型是（）。

计划阶段的冲突类型是（）。

执行阶段的冲突是（）。

收尾阶段的冲突是（）。

【问题 2】

分析案例，请列出案例中冲突产生的根源。

【问题 3】请选择对应的冲突解决方法：

(1) () 就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息、制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

(2) () 就是以牺牲其他各方的观点为代价，采纳一方的观点。一般只适用于赢输这样的零和游戏情景。

(3) () 就是冲突的各方协商并且寻找一种能够冲突各方都有一定程度满意，但冲突各方没有任何一方全满意，是一种都做一些让步的冲突解决方法。

(4) () 就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。要求保持一种友好的气氛，但是回避了解决冲突的根源。也就是让大家都冷静下来，先工作做完。

备选项：A. 妥协 B. 合作 C. 求同存异 D. 问题解决 E. 撤退 F. 强制

【参考答案】

【问题 1】

启动过程的冲突类型是（项目优先级、资源、成本）。

计划阶段的冲突类型是（项目优先级、进度、技术）。

执行阶段的冲突是（技术、个人冲突、资源）。

收尾阶段的冲突是（技术、个人冲突、资源）。

【解析】冲突类型有：进度、项目优先级、资源、技术、管理过程、成本和个人冲突。

【问题 2】

对稀缺资源的争抢、进度优先级的不同、每个人不同的工作方式与风格、项目的高压环境、责任模糊、存在多个上级、新科技的使用

【问题 3】

- (1) D
(2) F
(3) A
(4) C

试题二

【说明】

C 产品线需实现个人云盘存储的功能，小王带领项目团队和产品线负责人沟通后制定详细的需求文件，确定了报价，费用批准后开始开发。

一个月后，软件部门收到来自 B 产品线的云盘存储的需求，对比后发现 B 产品线的需求是在 C 产品线需求的基础上添加了一些新功能，经过沟通，B 产品线负责人同意 C 产品软件进行开发，并对增加或变更的功能支付相应费用。小王将对应需求加入项目工作中并安排需求管理人员更新需求追踪矩阵如下表。

需求编号	需求列表功能标题	需求变更标识	提出方	需求状态	优先级	用户需求标题
1.1	用户登录	原始	C 产品线	提出方已批准	1	个人用户云盘
1.2	邀请用户	原始	C 产品线	提出方已批准	1	
1.3	删除用户	原始	C 产品线	提出方已批准	1	
1.4	存储功能	原始	C 产品线	提出方已批准	1	
1.5	查看功能	更改	C 产品线	提出方已批准	1	个人用户云盘/ 企业用户云盘
2.1	保险箱	新增	B 产品线	提出方已批准	1	企业用户云盘
2.2	管理员权限	新增	B 产品线	提出方已批准	1	

半年后，C 产品线的需求如期上线，B 产品线的新增需求已通过在线升级的方式发布。C 产品负责人发现个人用户界面新增企业用户特定功能，提出该功能不符合个人用户的期望。要求软件部门去掉该功能并对产生的负面影响负责。

【问题 1】分析案例，请从项目范围管理的角度列出造成项目目前状况的原因

【问题 2】请简述项目范围管理的过程及其主要内容

【问题 3】判断正误（正确的选择“√”，错误的选择“×”）

- (1) 范围管理计划是项目管理计划的组成部分，确定制定、监督和控制项目范围的各种活动。（）
(2) 工作分解结构中每条分支的分解层次是相等的。（）
(3) 确认范围在项目验收时进行。（）
(4) 控制质量过程可以和确认范围过程同时进行。（）

【参考答案】

【问题 1】

- 1、没有制定范围管理计划
- 2、收集需求不充分或需求获取不充分，没有形成需求跟踪矩阵对需求进行跟踪，导致后续范围蔓延
- 3、范围定义没有做，没有形成范围说明书
- 4、范围确认不足，当 B 产品线的新增需求被加入项目工作时，应该再次与 C 产品线的负责人确认，确保他们了解并同意这些变更，避免后期的争议
- 5、范围变更未经充分评估，小王在接受 B 产品线的新增需求时，未充分评估这些需求对 C 产品线的影响
- 6、未维护良好的需求追踪，虽然小王更新了需求追踪矩阵，但项目团队可能没有明确哪些需求是 C 产品线的，哪些是 B 产品线的，从而导致功能的混淆
- 7、未进行详细的集成测试：在 B 产品线的新增需求开发完成后，应该进行详细的集成测试，确保新增功能不会对 C 产品线的功能产生影响
- 8、未与干系人进行充分沟通：在开发过程中，项目团队应与 C 产品线和 B 产品线的负责人进行充分沟通，确保他们了解项目的进展和范围变更情况。
- 9、范围控制不力，导致 C 产品线的需求受到 B 产品线的新增需求的影响
- 10、需求界定不明确，从需求追踪矩阵中可以看出，某些需求（如查看功能 1.5）被更改以适应两种不同的

用户场景（个人用户和企业用户）。这种模糊的界定可能导致功能在不合适的用户场景中被实现。

11、需求整合不当，在同一项目中整合 C 产品线的需求可能导致需求冲突或混淆。尤其在 B 产品线的需求是基于 C 产品线的需求并增加了新功能的情况下，这种整合可能导致原始需求的变形或被覆盖。

12、没有明确的变更控制流程，尽管需求追踪矩阵中标明了需求的变更和新增，但没有一个明确的变更控制过程来确保所有变更都经过适当的评估、批准和实施

13、未进行充分的测试和验证，在 B 产品线的新增需求上线后，C 产品线发现了不符合其用户期望的功能。这表明在软件发布前，没有对 C 产品线进行足够的功能验证和用户接受测试。

14、沟通不足，虽然小王与 B 产品线进行了沟通，但 C 产品线对 B 产品线需求的影响似乎没有得到充分的沟通和确认。良好的沟通可以确保所有利益相关者对项目范围和预期的结果有共同的理解。

15、范围蔓延，尽管 B 产品线为其新增功能支付了费用，但这些新增功能可能导致原始项目的范围蔓延，从而影响项目的质量和交付时间。

【问题 2】

项目范围管理的过程：编制范围管理计划、收集需求、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、范围控制

- (1) 编制范围管理计划：对如何定义、确认和控制项目范围的过程进行描述。
- (2) 收集需求：为实现项目目标，明确并记录项目干系人的相关需求的过程。
- (3) 定义范围：详细描述产品范围和项目范围，编制项目范围说明书，作为以后项目决策的基础。
- (4) 创建工作分解结构：把整个项目工作分解为较小的、易于管理的组成部分，形成一个自上而下的分解结构。
- (5) 确认范围：正式验收已完成的可交付成果。
- (6) 范围控制：监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更。

【问题 3】

- (1) × (2) × (3) × (4) ✓

试题三

【说明】

公司承接了一个线上直播平台的开发项目，小林作为该项目的质量经理，根据项目启动时发布的需求文件编制了测试用例，随后直接下发给组员开展测试，在测试过程中，组员发现直播的打赏功能中有几个小功能是测试用例里没有的，于是提交了 BUG 给研发人员，说明不符合产品功能定义，但研发人员以新增需求为理由将 BUG 置为无效。小林了解情况后，认为需求变更应该由项目经理负责确认，于是将 bug 转给项目经理后便不再过问，继续指导大家按原计划进行测试。

项目后期，小林在整理测试报告时，发现该 BUG 还在项目经理名下没有任何进展，于是提高 BUG 的优先级并留言请项目经理尽快处理确认。项目经理很快找到小林，说该功能在项目启动不久就进行了需求变更且群发部件给项目组核心成员，小林这才在邮箱里翻到了很早的邮件通知。测试工作正处于压力最大的阶段，小林来不及补充测试用例，紧急从其他项目组借调了 2 名测试人员，让他们对新增功能进行盲测。交付时间在即，项目的 bug 数仍然没有收敛，尤其是打赏功能，仍存在很多问题。

在发布评审会上，小林表示目前该 bug 太多达不到发布质量标准，不同意上线。研发经认为是质量测试遗漏导致的问题，而且部分测试人员对项目整体不了解，经常提出一些无效 bug，给研发增加了工作量，双方争执不下。

【问题 1】分析案例，请列出小林在项目质量管理中存在的问题。

【问题 2】请写出项目质量控制过程的输出。

【问题 3】判断正误（正确的选择“√”，错误的选择“×”）

- (1) 项目质量管理的目标是使项目满足客户的需求。()
- (2) 规划质量管理的主要作用是为整个项目中如何管理和确认质量提供了指南。()
- (3) 执行测试用例来检查产品功能是否满足需求并发现 Bug 的过程，属于实施质量保证的范围。()
- (4) 质量测量指标用于实施质量保证过程和质量控制过程。()
- (5) 质量管理计划和过程改进计划都是项目管理计划的一部分。()

【参考答案】

【问题 1】

- 1、小林在编制测试用例时未完全覆盖所有功能，导致在测试时出现遗漏。
- 2、未建立需求变更的通知和确认机制，项目中存在需求变更，但小林并未及时得知
- 3、小林在需求变更后并未及时更新测试用例，导致测试工作与实际需求存在偏差
- 4、在质量管理计划中，对于需求变更的通知和确认机制存在问题或者没有质量管理计划
- 5、在质量保证过程中，当发现 BUG 后，小林仅仅转交给项目经理处理，但作为质量经理，他应该持续跟踪，确保问题得到妥善解决
- 6、未对需求变更进行及时的跟踪和确认，尽管小林收到了需求变更的通知，但他并未及时查看和处理，导致测试工作与实际需求不一致
- 7、在测试高峰期，小林借调了其他项目组的人员进行盲测，这可能会导致测试效果不佳、测试质量不高，因为他们可能对项目不够了解。
- 8、在发现 BUG 后，小林并没有进行深入的分析 and 讨论，而是直接提高了其优先级。这可能会导致 BUG 处理的优先级判断失误
- 9、小林在评审会上直接表示项目存在的 BUG 过多，但对于具体问题和解决方案的讨论不够
- 10、在 BUG 处理上，小林与研发团队存在分歧，表明在质量控制过程中，他与研发团队的沟通和协作机制存在问题，导致对一些问题的理解和期望不一致。
- 11、小林在发现需求变更后并没有采取措施预防后续可能出现的问题，如及时补充测试用例或者重新评估测试计划
- 12、在发现需求变更的 BUG 后，小林直接提高了其优先级，而没有先与项目经理和研发团队进行沟通和确认，对 BUG 的优先级和处理方式判断不当
- 13、小林在评审会上直接表示不同意上线，而没有提供具体的解决方案或建议，导致与研发团队产生争执。

【问题 2】

1. 质量控制测量结果
2. 确认的变更
3. 核实的可交付成果
4. 工作绩效信息
5. 变更请求
6. 项目管理计划更新
7. 项目文件更新
8. 组织过程资产更新

【问题 3】

- (1) ×
- (2) ✓
- (3) ×
- (4) ✓
- (5) ✓

试题四

活动	A	B	C	D	E	F	G
紧前活动	/	/	B	AC	/	E	DF
工期(天)	3	2	3	3	4	5	2
人数(个)	2	3	2	5	4	3	4
预算(万元)	8	7	8	10	12	12	9

缺个时标网络图-题目给了部分题型，让您补全

项目实施到第9天结束时项目已花费成本50万元，此时ABCE均已完工，DF各完成75%，G尚未开工。

【问题1】

- (1) 根据项目信息，将时标网络图补充完整。
- (2) 根据时标图，写出该项目的关键路径、工期和D活动的总时差和自由时差

【问题2】

该项目最高峰时需要(1)人，为了减少项目人数，项目经理可以采取(2)的方法，则该项目总人数可以降低为(3)人，调整的方法是(4)。

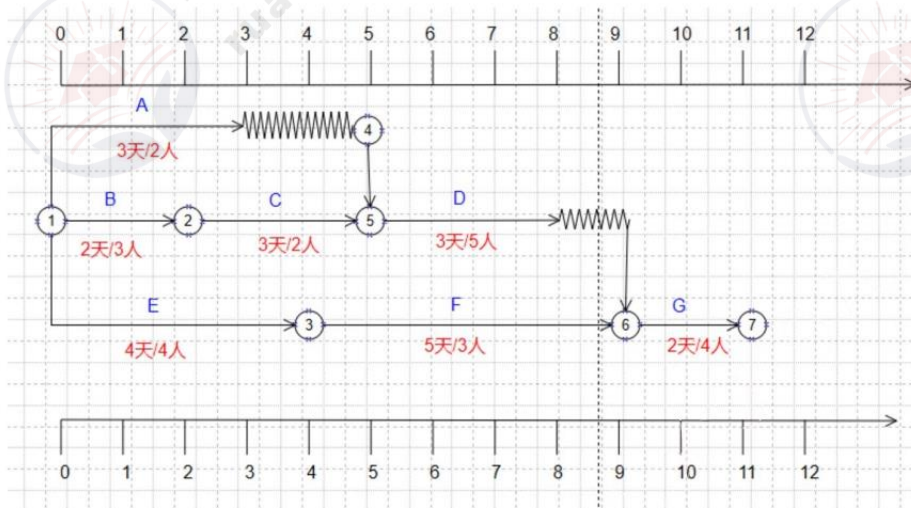
- (2)的备选项:A.资源平衡 B.资源平滑

【问题3】

请计算第9天结束时项目的PV、EV、AC、CV、SV，并判断项目的绩效情况。

【问题1】

- (1) 根据项目信息，将时标网络图补充完整。

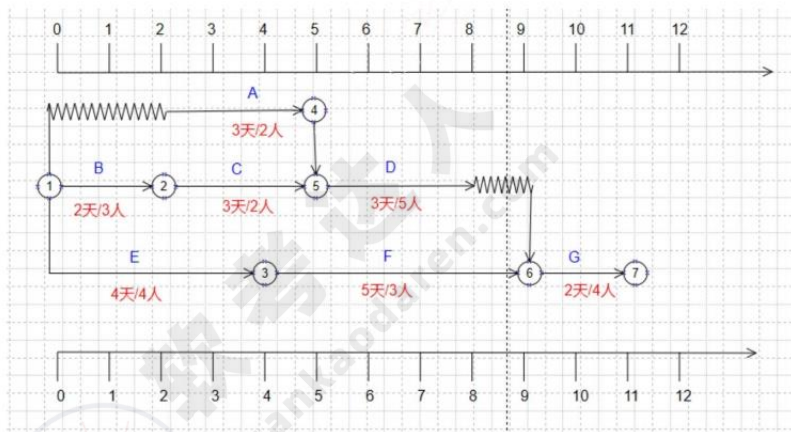


- (2) 关键路径是 EFG，工期是 11 天，D 活动的自由时差是 1，D 活动的总时差是 1。

【问题2】

- (1) 9 (2) B (3) 8 (4) A 活动延后 2 天

【解析】



【问题3】

$PV = A + B + C + D + E + F = 8 + 7 + 8 + 10 + 12 + 12 = 57$ 万元

$EV = A + B + C + 75\% \times D + E + 75\% \times F = 8 + 7 + 8 + 75\% \times 10 + 12 + 75\% \times 12 = 51.5$ 万元

$AC = 50$ 万元

$CV = EV - AC = 51.5 - 50 = 1.5$ 万元

$SV = EV - PV = 51.5 - 57 = -5.5$ 万元

因为 $CV > 0$ ， $SV < 0$ ，所以成本节约，进度落后。